

Проблема: маркетинг «чёрный ящик»



Бюджет без обратной связи

Бизнес тратит бюджет на рекламу в Telegram, но не знает, какие каналы, посты и креативы реально приносят деньги.



Данные - только факт покупки

В данных виден только факт покупки: 795 строк, 606 покупателей, 18 продуктов за 04.08-10.09.2026.



Этапы воронки не логируются

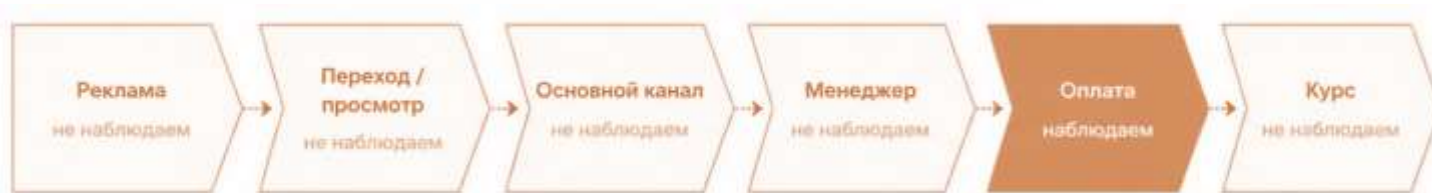
Все этапы до оплаты - реклама, переход, подписка, диалог с менеджером - не логируются.



ROMI посчитать невозможно

Итог: невозможно посчитать ROMI по каждому размещению, бюджет распределяется интуитивно.

Воронка пользователя



Наблюдаем только нижнюю часть воронки

КОМАНДА:

Даниил Горемыкин (@DetrixIz) – продакт;
Илья Коновалов (@ilyatop1gg) – продуктовый аналитик;
Михаил Турчин (@pure69) – продуктовый аналитик;
Валентина Пятерева (@valya_py) – разработчик;
Руслан Юлгушев (@ilscxpe) – тимлид.

«Какие рекламные активности действительно приносят деньги - и куда направить следующие 300 000 Р?»

Текущие данные: что у нас есть

Источники данных

Продажи (base.xlsx)
795 строк, 606 уникальных покупателей, 18 курсов, период 04.08–10.09.2026.

Выгрузка Telegram-каналов
5 каналов за 01.08–11.09.2026: текст поста, дата, просмотры, комментарии, реакции, пересылки.

Разметка публикаций
Команда разметила 66 публикаций, из них выделено 8 постов, напрямую продвигающих курсы.

Mock-данные по постам
Для 8 продающих постов собраны mock-данные по кликам и затратам.

Ограничения
Нет истории до 04.08.2026, нет журнала затрат на рекламу, нет переписок менеджеров.

Фрагмент base.xlsx

student_id	amount	course	timestamp
437	8 950	ML pro	2026-08-04 09:08:31
437	7 890	Аналитика старт	2026-08-04 09:35:00
443	8 475	Линейная алгебра	2026-08-04 10:14:38
480	15 695	Data Science	2026-08-04 16:17:19
131	8 745	Backend старт	2026-08-04 17:05:46

Фрагмент реального обезличенного слоя продаж

Метрики 8 продающих постов

Пост	Views	Clicks	Cost, ₽	Revenue, ₽	ROMI, %
Дайджест вакансий	18 193	1 200	20 000	245 000	+1 125%
Выходим на новый уровень с линейкой	35 390	2 800	50 000	480 000	+860%
Разбор экзамена на стажировку (mock)	14 195	800	15 000	8 000	-47%
Как найти стажировку зарубежом (mock)	19 612	1 500	22 000	140 000	+536%

CTR, Conversion и ROMI рассчитаны командой; строки 3-4 - на mock-данных



Нет истории до **04.08.2026**



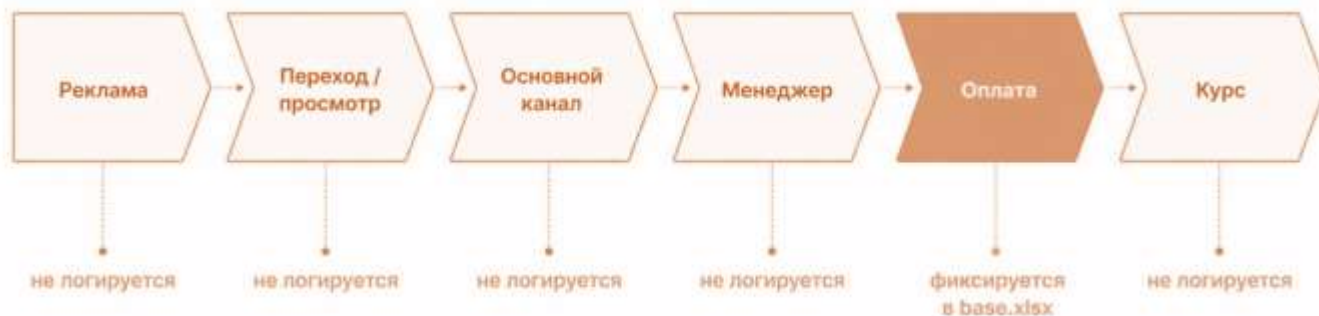
Нет журнала затрат на размещения



Нет переписок менеджеров

Недостающая воронка: что мы не видим

Полная воронка пользователя



Пользователь проходит 4 невидимых этапа до того, как появиться в данных

Ключевые пробелы

Полная воронка

Реклама → Переход/просмотр
→ Основной канал →
Менеджер → Оплата → Курс.

Наблюдаемый этап

Сейчас наблюдаем только этап
«Оплата».

Невидимые этапы

Не видим: какое касание
привело пользователя, был ли
переход по ссылке, подписка
на канал, диалог с
менеджером.

Следствие 1

Нельзя атрибутировать
покупку конкретному каналу,
посту или креативу.

Следствие 2

Невозможно оптимизировать
воронку - неизвестно, на
каком этапе теряются
пользователи.

Measurement Architecture: как должна выглядеть система

Принципы проектирования

Принцип логирования

Каждый этап воронки логируется с привязкой к пользователю и к рекламной активности.

Шесть компонентов системы

Telegram collector, Tracking bot, Ad registry, User stitching, Attribution engine, ROMI calculator.

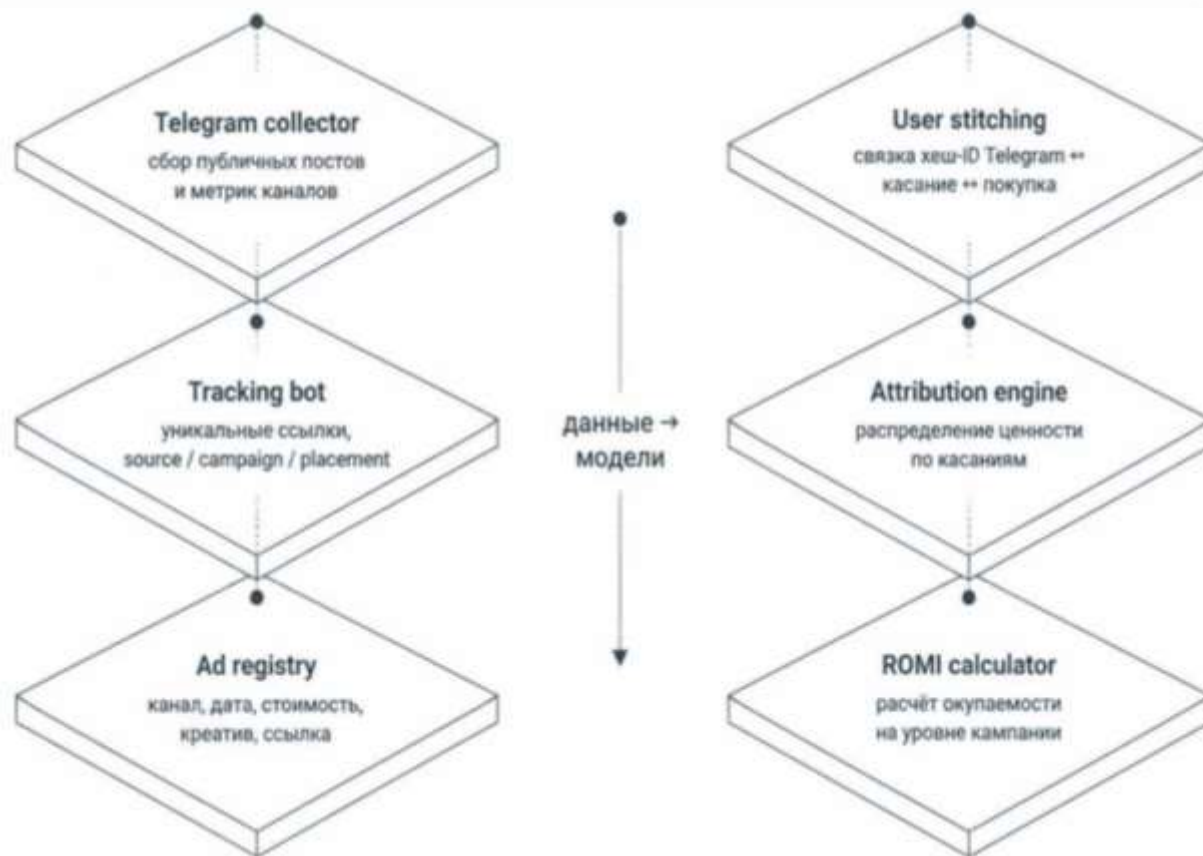
Поток данных

Реклама → Tracking link → Telegram user → Менеджер → Payment → Revenue.

Реальные **VS** синтетические данные

Система должна явно различать реальные данные и синтетические (mock).

Компоненты системы



Пример события

```
{user_id: 'h_437', event_type: 'click', source: 'channel_X', campaign: 'sale_2026_08', placement: 'post_1889', timestamp: '2026-08-04T09:08:31Z'}
```

Поток данных



Attribution: как распределять ценность покупки

Пример цепочки касаний



Ключевые принципы

Множественные касания

Одна покупка может иметь несколько маркетинговых касаний: реклама → основной канал → нативный пост → скидка → покупка.

Attribution window

7 дней - по данным о времени между публикацией поста и покупкой.

Органические покупки

Обязательно разделять органические покупки (без касаний) и атрибутированные.

Модели атрибуции

Модель	Логика распределения	Когда применять
Last touch	100% последнему касанию	Простая, но недооценивает верх воронки
First touch	100% первому касанию	Переоценивает верх воронки
Linear	Поровну между касаниями	Нейтральный baseline
Time decay	Больше веса ближе к покупке	Когда важно время до конверсии
Position based	40% первому, 40% последнему, 20% остальным	Рекомендация команды
Собственная	Правила на основе промокодов и ссылок	Когда есть достоверный сигнал

Рекомендация

Position based (40% первому касанию, 40% последнему, 20% - всем промежуточным) или time decay.

ROMI: как считать окупаемость рекламы

Базовая формула

ROMI = (Attributed Revenue – Marketing Cost) / Marketing Cost × 100%

Attributed Revenue - выручка, приписанная кампании;

Marketing Cost - затраты на размещение.

Пример расчёта по одному посту

Показатель	Значение
Revenue (attributed)	245 000 ₽
Marketing cost	20 000 ₽
Валовая прибыль (contribution margin 40%)	98 000 ₽
ROMI по revenue	+1 125%
ROMI по contribution margin	+390%

Два подхода к ROMI

ROMI_attr

По атрибуции - кому приписали продажу.

ROMI_inc

По инкрементальности - что реклама реально добавила (требуется эксперимента).

Важно

Исторические затраты

Исторический список затрат отсутствует - используем mock-данные с явной маркировкой.

Contribution margin

Contribution margin важнее revenue: при расчёте учитывать переменные издержки на продукт.

Прогноз и эксперименты: как оценивать эффект

Attribution ≠ Incrementality

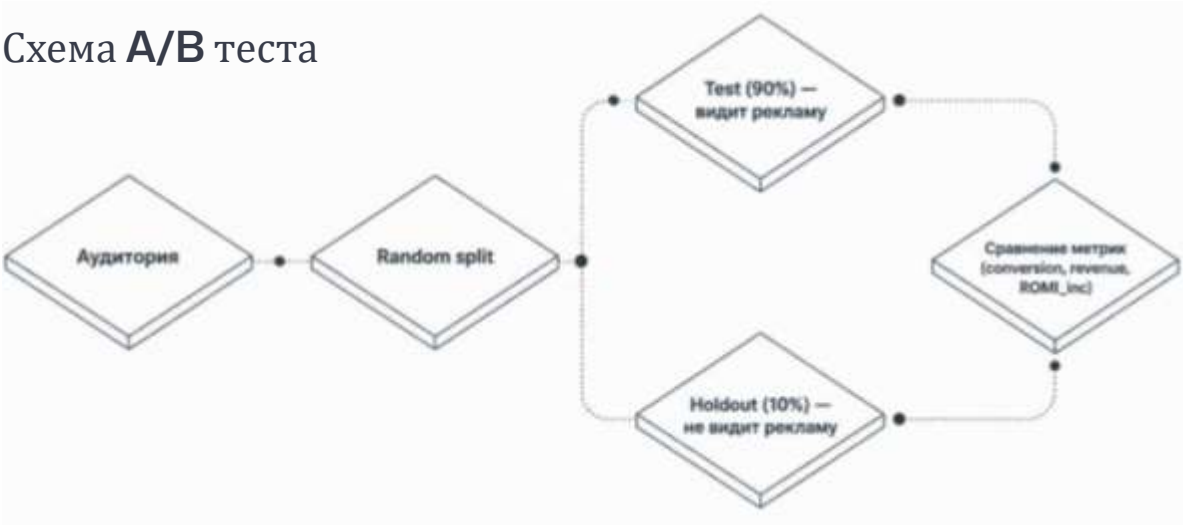
Ключевое различие «После» не означает «из-за». Атрибуция отвечает на вопрос, кому приписана продажа. Инкрементальность - добавила ли реклама эту продажу вообще.

Прогноз продаж
Короткая история (1 месяц) допускает только простые baseline - скользящее среднее, экспоненциальное сглаживание, SARIMA. Обязательный backtest на последних 2–3 неделях.

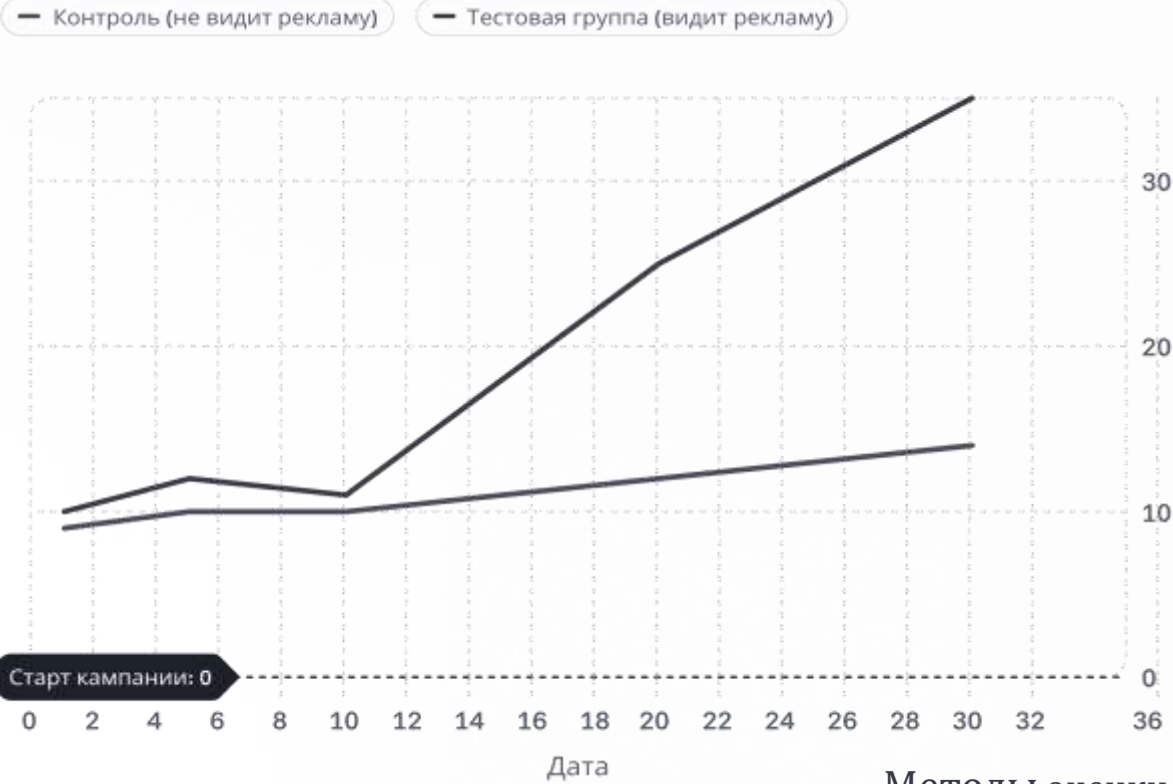
Методы оценки инкрементальности
A/B тест с holdout-группой, randomised promotion, difference-in-differences (DID), synthetic control, interrupted time series.

Недостаток данных
Если данных недостаточно для надёжного прогноза - показать это количественно (широкие доверительные интервалы, оговорка в выводах).

Схема A/B теста



Визуализация инкрементальности



Методы оценки

Метод	Что даёт	Когда применять
A/B test	Прямая оценка инкремента	Когда есть трафик на сплит
DID	Оценка эффекта с учётом тренда	Когда нельзя рандомизировать
Synthetic control	Синтетический контроль для одного региона	Когда эксперимент невозможен

MVP: что уже реализовано

Реализованные компоненты

1	EDA продаж Распределения по дням, повторные покупки, топ-курсы, динамика выручки.
2	Парсинг и разметка 66 публикаций из 5 Telegram-каналов; выделено 8 продающих постов.
3	Mock-таблица tracking Сборка mock-таблицы с полями post_id, clicks, purchases, revenue, cost.
4	Расчёт метрик Расчёт CTR, Conversion и ROMI для каждого из 8 постов; построен рейтинг.
5	Функция find_best_post Функция, выбирающая наиболее эффективный пост по ROMI.
6	Стек технологий Python, pandas, matplotlib, Jupyter Notebook.

Фрагмент mock-таблицы tracking

post_id	clicks	purchases	revenue
1889	500	15	75 000
1890	800	10	50 000
1891	300	20	120 000

Фрагмент mock-таблицы tracking для демонстрации логики

ROMI по четырём размещениям (пример)



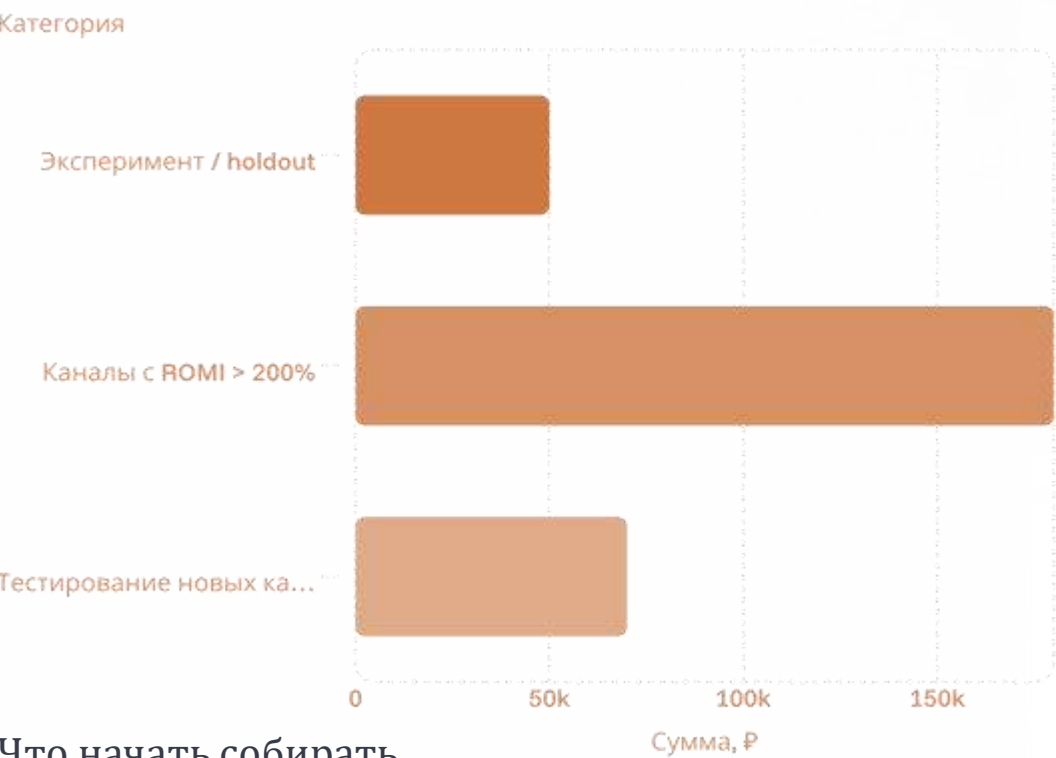
Функция выбора лучшего поста

```
def find_best_post(df):  
    best = df.loc[df['ROMI'].idxmax()]  
    return best
```

Функция выбирает лучший рекламный пост по ROMI.

Рекомендации: что делать бизнесу

Распределение 300 000 ₽



Что начать собирать

Поле	Зачем
tracking_link	Связать касание с пользователем
placement_cost	Считать ROMI
lead_start	Видеть, где теряются лиды до оплаты
user_touch	Строить attribution
promo_code	Разделять кампании

Схема внедрения



Ключевые рекомендации

Четыре обязательных элемента

Начать собирать: уникальные tracking-ссылки для каждого размещения, Ad registry (канал, дата, стоимость, креатив), логирование лидов через бота, полную историю касаний пользователя.

Два уровня оценки ROMI

Для быстрой оценки использовать ROMI_attr, для точной - запустить holdout-эксперимент на 10–15% рекламного бюджета.

Операционный календарь

Внедрить операционный календарь: все акции, скидки, запуски и промокоды фиксируются заранее в одном месте.

Обучение менеджеров

Обучить менеджеров фиксировать источник лида (по ссылке или промокоду) в момент первого диалога.

Итог: три уровня знания

Детализация уровней



Что мы знаем

795 продаж, 606 покупателей, 8 продающих постов, посчитанные CTR / Conversion / ROMI, EDA и разметка постов.

Что мы оцениваем

Атрибуция по position based или time decay, прогноз по baseline, инкрементальность через holdout-эксперимент.

Что пока узнать нельзя

Реальные затраты на размещения, реальные клики без tracking-ссылок, инкрементальный эффект без эксперимента.

❏ **Главный принцип работы:** не маскировать отсутствие данных моделью. Фиксировать пробелы и описывать, что начать собирать.

Система измерения важнее, чем разовый ROMI